

# Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

07/08/2021

# Macro con AH

- 6 clases de 3 horas, los viernes de 18:30 a 21:30
- Evaluación
  - ① Resúmenes de papers 20%
  - ② Tareas 40%
  - ③ Referee Report/Propuesta de investigación 40%
- Cada estudiante debe enviar su tarea, pero es bueno que las puedan resolver en grupo.
- Las tareas que impliquen escribir códigos las pueden hacer y entregar en grupo de 2 personas.

# Modelos de AH

- ¿ Qué tipo de preguntas no necesitan modelos de AH?
  - 1 Evolución del PBI
  - 2 Efectos de shocks reales en los ciclos económicos (teoría de ciclos reales)
  - 3 Muchas preguntas de los efectos de la política monetaria
  - 4 Desempeño del mercado laboral
  - 5 ....muchas más
- ¿ Cuándo usar modelos de AH? Respuesta trivial: Cuando la heterogeneidad importe
  - 1 Efectos de invertir en capital humano (heterogeneidad en los costos de adquirir educación, y en la edad)
  - 2 Análisis de asignación de recursos (heterogeneidad en las habilidades)
  - 3 Efectos de acceso a crédito (heterogeneidad en los activos)
  - 4 Desempeño de las firmas (ciclo de vida de las empresas y asignación de recursos)
  - 5 ....muchas más

## ¿ Cuándo permite agregación una economía?

- Una economía permite agregación si el comportamiento de las cantidades agregadas (consumo, inversión, riqueza,...) y precios (salarios, tasa de interés, ...) no dependen de la distribución individual de cantidades entre agentes
- En este caso podemos definir un agente representativo ficticio que se comporte, en equilibrio, como la suma de todos los individuos

### Ejercicio:

Muestre que en una economía donde cada firma  $j$  produce con la siguiente función de producción  $y^j = zF(k^j, n^j)$  es posible agregar y tener una firma representativa.

Nota: Considere que  $F$  es estrictamente creciente, estrictamente cóncava y diferenciable. Asuma también que  $F$  es una función homogénea de grado 1. Además asuma que el mercado de factores opera de manera competitiva.

Ayuda: Primero obtenga el ratio  $k/n$  para cada firma a partir de las CPO. Luego sume la producción de las firmas utilizando el teorema de homogeneidad de Euler ( $F(k, n) = k * F_k + n * F_n$ )

# Ejemplos: Distribución de ingreso y riqueza en EEUU

Table 1: The distributions of earnings and of wealth in the U.S. and in selected model economies

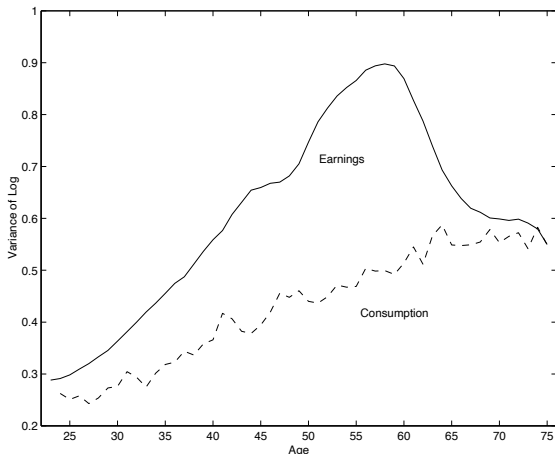
|                                 | <i>Gini</i> | <i>Bottom 40%</i> | <i>Top 5%</i> | <i>Top 1%</i> |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| <i>U.S. Economy</i>             |             |                   |               |               |
| Earnings                        | 0.63        | 3.2               | 31.2          | 14.8          |
| Wealth                          | 0.78        | 1.7               | 54.0          | 29.6          |
| <i>Aiyagari (1994)</i>          |             |                   |               |               |
| Earnings                        | 0.10        | 32.5              | 7.5           | 6.8           |
| Wealth                          | 0.38        | 14.9              | 13.1          | 3.2           |
| <i>Castañeda et al. (1998)</i>  |             |                   |               |               |
| Earnings                        | 0.30        | 20.6              | 10.1          | 2.0           |
| Wealth                          | 0.13        | 32.0              | 7.9           | 1.7           |
| <i>Quadrini (1998)</i>          |             |                   |               |               |
| Earnings                        | n/a         | n/a               | n/a           | n/a           |
| Wealth                          | 0.74        | n/a               | 45.8          | 24.9          |
| <i>Krusell and Smith (1998)</i> |             |                   |               |               |
| Earnings                        | n/a         | n/a               | n/a           | n/a           |
| Wealth                          | 0.82        | n/a               | 55.0          | 24.0          |
| <i>Huggett (1996)</i>           |             |                   |               |               |
| Earnings                        | 0.42        | 9.8               | 22.6          | 13.6          |
| Wealth                          | 0.74        | 0.0               | 33.8          | 11.1          |
| <i>De Nardi (1999)</i>          |             |                   |               |               |
| Earnings                        | n/a         | n/a               | n/a           | n/a           |
| Wealth                          | 0.61        | 1.0               | 38.0          | 15.0          |

Table 9: Earnings and wealth persistence in the U.S. and in the benchmark model economies: fractions of households that remain in the same quintile after 5 years

| Earnings Persistence |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| <i>Economy</i>       | 1st  | 2nd  | 3rd  | 4th  | 5th  |
| <i>U.S.</i>          | 0.86 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.66 |
| <i>Benchmark</i>     | 0.76 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.80 |
| Wealth Persistence   |      |      |      |      |      |
| <i>Economy</i>       | 1st  | 2nd  | 3rd  | 4th  | 5th  |
| <i>U.S.</i>          | 0.67 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.71 |
| <i>Benchmark</i>     | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.89 |

# Algunos ejemplos: Perfiles de ingreso y consumo

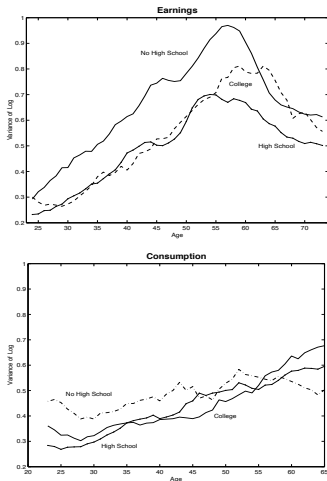
**Figure 1**  
Cross-sectional Variance by Age



# Algunos ejemplos: Perfiles de ingreso y consumo

**Figure 2**

Cross-sectional Variance by Age and Educational Attainment



# Algunas fuentes de heterogeneidad

- **Edad: Puede ser determinística o estocástica.** Algunos ejemplos
  - 1 Decisiones de fertilidad
  - 2 Decisiones de inversión en capital humano
  - 3 Finanzas públicas, p. e. decisiones de aportes a sistemas de pensiones
- **Riqueza: Acumulación de riqueza como respuesta a distintas variables**
  - 1 Distribución del ingreso y riqueza
  - 2 Efectos de políticas agregados y desagregados
  - 3 Acceso a crédito (con restricciones de colateral)
- **Habilidades: Como trabajador o como empresario**
  - 1 Decisiones ocupacionales y sus efectos sobre productividad
  - 2 Decisiones de invertir en educación y sus efectos en el college wage gap
- **Preferencias: más o menos pacientes, más o menos aversos al riesgo**
  - 1 Entender decisiones ocupacionales
  - 2 Entender decisiones de ahorro-inversión
  - 3 Entender decisiones de portafolio



# Modelo dinámico simple

# Modelo dinámico simple

- Tiempo discreto e infinito  $t = 0, 1, 2, \dots$
- Existen 2 agentes que viven por siempre
- Una economía de dotación (no hay producción) y no hay gobierno
- En cada período los agentes pueden intercambiar un bien perecedero
- En esta economía un bien es definido por el período en el que se consume
- Las dotaciones son  $\{e_t^i\}_{t=0,\infty}$ . Vamos a suponer por ahora que:
  - ▶ El individuo 1 recibe  $e_t^1 = \bar{e}$  si  $t$  es par y  $e_t^1 = 0$  si  $t$  es impar;
  - ▶ El individuo 2 recibe  $e_t^2 = 0$  si  $t$  es par y  $e_t^2 = \underline{e}$  si  $t$  es impar
- Asuma que la función de utilidad es logarítmica y el factor de descuento es  $\beta$

# Modelo dinámico simple: Problema del consumidor

$$(1) \quad \max_{\{c_t^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^i)$$

$$(2) \quad \sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i \leq \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i$$

$$(3) \quad c_t^i \geq 0 \text{ for all } t$$

- Asignaciones de consumo: es una secuencia de consumos para cada agente y para cada período de tiempo  $(c^1, c^2) = \{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}$
- Para un conjunto de precios arbitrarios  $\{p_t\}_{t=0}^{\infty}$  puede que existan excesos de demanda de un bien determinado,  $c_t^1 + c_t^2 \neq e_t^1 + e_t^2$ .
- Llamaremos equilibrio a una situación en la cual los precios son tal que los mercados se vacían,  $c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2$

# Modelo dinámico simple: Equilibrio

- Entonces un equilibrio es un conjunto de precios  $\{p_t\}_{t=0}^{\infty}$  y de asignaciones  $(c^1, c^2) = \{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}$ , tal que:
  - 1 Dados los precios, las asignaciones  $(c^1, c^2) = \{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}$  son una solución al problema del consumidor
  - 2 Los mercados se vacían  $c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2 \forall t$

## Modelo dinámico simple: CPO

$$(4) \quad \mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^i) - \lambda^i \left[ \sum_{t=0}^{\infty} p_t (e_t^i - c_t^i) \right]$$

Nota: Estamos planteando un problema con una estructura de mercado a la Arrow-Debreu, lo que quiere decir que todas las decisiones se toman en el momento 0 (los mercados se abren solo una vez, al inicio del período 0). Por esta razón, el problema tiene un solo multiplicador de lagrange. Se puede demostrar que la solución a este problema es equivalente a la de un problema secuencial donde los mercados se abren en cada período.

CPO

$$(5) \quad \{c_t^i\} \Rightarrow \frac{\beta^t}{c_t^i} = \lambda^i p_t$$

$$(6) \quad \{c_{t+1}^i\} \Rightarrow \frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}^i} = \lambda^i p_{t+1}$$

$$(7) \quad \{\lambda^i\} \Rightarrow \sum_{t=0}^{\infty} p_t c_t^i = \sum_{t=0}^{\infty} p_t e_t^i$$

# Modelo dinámico simple: Solución

Combinando las CPO para  $c_t^i$  y  $c_{t+1}^i$  obtenemos la Ecuación de Euler:

$$u'(c_t) = \beta * R * u'(c_{t+1})$$

$$(8) \quad \frac{c_{t+1}^i}{\beta c_t^i} = \frac{p_t}{p_{t+1}}$$

De las restricciones de presupuesto tenemos que:

$$(9) \quad c_t^1 + c_t^2 = e_t^1 + e_t^2$$

$$(10) \quad c_{t+1}^1 + c_{t+1}^2 = e_{t+1}^1 + e_{t+1}^2$$

WLOG asuma que en los períodos  $t$  pares la suma de las dotaciones es  $\bar{e}$  mientras que en los períodos impares  $t + 1$  la suma es  $\underline{e}$ .

Reordenando las CPO y sumando para los 2 individuos obtenemos que

$$p_{t+1} \sum_{i=1}^2 c_{t+1}^i = \beta p_t \sum_{i=1}^2 c_t^i$$

$$\text{si } t \text{ es par} \rightarrow p_{t+1} \underline{e} = \beta p_t \bar{e} \Rightarrow p_{t+1} = \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_t \Rightarrow p_t = \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_{t-1} \rightarrow \frac{p_t}{p_{t-1}} = \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}}$$

$$\text{si } t \text{ es impar} \rightarrow p_{t+1} \bar{e} = \beta p_t \underline{e} \Rightarrow p_{t+1} = \beta \frac{\underline{e}}{\bar{e}} p_t \Rightarrow p_t = \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_{t-1} \rightarrow \frac{p_t}{p_{t-1}} = \beta \frac{\bar{e}}{\underline{e}}$$

# Modelo dinámico simple: Solución

Entonces, reemplazando los  $p_t$  hasta llegar a  $p_0$

$$(11) \quad \text{si } t \text{ es par} \Rightarrow p_t = \beta^t p_0$$

$$(12) \quad \text{si } t \text{ es impar} \Rightarrow p_t = \beta^t \frac{\bar{e}}{\underline{e}} p_0$$

Usando las CPO ( $\frac{c_t^i}{\beta c_{t-1}^i} = \frac{p_{t-1}}{p_t}$ ) y la ecuación de precios para  $t$  par

$$(13) \quad \text{si } t \text{ es par} \Rightarrow c_t^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_{t-1}^i$$

$$(14) \quad \text{si } t \text{ es impar} \Rightarrow c_t^i = \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_{t-1}^i$$

$$\text{Para } t = 1 \rightarrow c_1^i = \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_0^i$$

$$\text{Para } t = 2 \rightarrow c_2^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_1^i \rightarrow c_2^i = \frac{\bar{e}}{\underline{e}} \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_0^i \rightarrow c_2^i = c_0^i$$

Generalizando

$$\text{Para } t \text{ impar} \rightarrow c_t^i = \frac{\underline{e}}{\bar{e}} c_0^i$$

$$\text{Para } t \text{ par} \rightarrow c_t^i = c_0^i$$

# Modelo dinámico simple: Solución

Sumando el lado izquierdo de la restricción de presupuesto y utilizando las ecuaciones de precio obtenemos:

$$(15) \quad p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + \dots = p_0 c_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots$$

$$(16) \quad = p_0 c_0^i (1 + \beta + \beta^2 + \dots)$$

$$(17) \quad = p_0 c_0^i \frac{1}{1 - \beta}$$

Sumando el lado derecho de la restricción de presupuesto

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + \dots = p_0 e_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} e_1^i + \beta^2 p_0 e_2^i + \dots$$

$$\text{si } i \text{ es } 1 = p_0 \bar{e} + 0 + \beta^2 p_0 \bar{e} + 0 + \dots = p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

$$\text{si } i \text{ es } 2 = 0 + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + 0 + \beta^3 p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + \dots = \beta p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{\beta p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$



# Modelo dinámico simple: Solución

Sumando el lado izquierdo de la restricción de presupuesto y utilizando las ecuaciones de precio obtenemos:

$$(18) \quad p_0 c_0^i + p_1 c_1^i + \dots = p_0 c_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} c_0^i + \beta^2 p_0 c_0^i + \dots$$

$$(19) \quad = p_0 c_0^i (1 + \beta + \beta^2 + \dots)$$

$$(20) \quad = p_0 c_0^i \frac{1}{1 - \beta}$$

Sumando el lado derecho de la restricción de presupuesto

$$p_0 e_0^i + p_1 e_1^i + \dots = p_0 e_0^i + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} e_1^i + \beta^2 p_0 e_2^i + \dots$$

$$\text{si } i \text{ es } 1 = p_0 \bar{e} + 0 + \beta^2 p_0 \bar{e} + 0 + \dots = p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

$$\text{si } i \text{ es } 2 = 0 + \beta p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + 0 + \beta^3 p_0 \frac{\bar{e}}{\underline{e}} + \dots = \beta p_0 \bar{e} (1 + \beta^2 + \beta^4 + \dots) = \frac{\beta p_0 \bar{e}}{1 - \beta^2}$$

# Modelo dinámico simple: Solución

Uniendo lado izquierdo y derecho y normalizando  $p_0 = 1$ :

$$(21) \quad c_0^1 \frac{1}{1-\beta} = \frac{\bar{e}}{1-\beta^2} \rightarrow c_0^1 = \frac{\bar{e}}{1+\beta}$$

$$(22) \quad c_0^2 \frac{1}{1-\beta} = \frac{\beta \bar{e}}{1-\beta^2} \rightarrow c_0^2 = \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta}$$

(23)

Conociendo  $c_0$  podemos obtener los consumos en todos los períodos

$$\text{si } t \text{ es par} \Rightarrow c_t^1 = \frac{\bar{e}}{1+\beta} ; c_t^2 = \frac{\beta \bar{e}}{1+\beta}$$

$$\text{si } t \text{ es impar} \Rightarrow c_t^1 = \frac{\underline{e}}{1+\beta} ; c_t^2 = \frac{\beta \underline{e}}{1+\beta}$$

# Modelo dinámico simple: Notas

- Noten que si  $\underline{e} = \bar{e}$  entonces el consumo de cada agente es constante en el tiempo.
  - En este caso, el consumo en los períodos impares (malos) es menor, y el precio en esos períodos es mayor
  - El consumidor que tiene la dotación en el primer período puede consumir una cantidad mayor. Noten que la diferencia no se debe a que recibe la dotación mayor sino a que la recibe en el primer período
- Ejercicio: resolver el mismo problema cambiando el orden de las dotaciones, ahora el individuo 1 recibe  $\underline{e}$  en los períodos pares y 0 en los impares y el 2  $\bar{e}$  en los impares y 0 en los pares*
- Calcular el comercio por período
  - Este mismo problema se puede plantear con una estructura de mercado secuencial, es decir que los mercados se abren en cada período, y los agentes pueden comerciar un bono.

## Modelo dinámico simple: Mercado Secuencial

$$(24) \quad \max_{\{c_t^i, a_{t+1}^i\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t^i)$$

$$(25) \quad c_t^i + \frac{a_{t+1}^i}{1 + r_{t+1}} \leq e_t^i + a_t$$

$$(26) \quad c_t^i \geq 0 \text{ for all } t$$

$$(27) \quad a_{t+1}^i \geq -\bar{A}^i \text{ condición de esquemas no Ponzi}$$

- La definición de equilibrio consiste en una secuencia de consumos, ahorros y tasas de interés tal que, (i) dados los precios, la secuencia de consumo y ahorro sean solución del problema del consumidor; (ii) Los mercados se vacíen lo que implica que el consumo es igual a la dotación en cada período y la suma de ahorros en cada período es igual a 0.
- **Ejercicio:** Resuelva el ejercicio de mercados secuenciales suponiendo que los agentes tienen la misma dotación que en el ejercicio resuelto en clase.

# Modelo dinámico simple: Planificador Social

$$(28) \max_{\{c_t^1, c_t^2\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha u(c_t^1) + (1 - \alpha) u(c_t^2) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\alpha \ln(c_t^1) + (1 - \alpha) \ln(c_t^2)]$$

$$(29) \quad c_t^1 + c_t^2 \leq e_t^1 + e_t^2 \text{ for all } t$$

$$(30) \quad c_t^i \geq 0 \text{ for all } t$$

- Noten que en el caso del planificador no tenemos precios en el problema, sólo la restricción de disponibilidad (respetar la restricción de bienes).
- **Ejercicio:** Resuelva el ejercicio del planificador social suponiendo que los agentes tienen la misma dotación que en el ejercicio resuelto en clase
- ¿Se puede inferir los precios resolviendo este problema?

# Modelo dinámico simple: Resumen

- Bajo ciertas condiciones se cumplen los 2 teoremas del bienestar y es posible obtener la asignación descentralizada a partir de la solución del PS.
- Dependiendo del problema, y mostrando que se cumplen estas condiciones, uno puede apoyarse en estos resultados y obtener las asignaciones de equilibrio resolviendo uno de los problemas
- En lo que sigue, en general se cumplirán las condiciones que permiten descentralizar la solución y por lo tanto resolveremos sólo uno de los problemas

# Modelo Neoclásico de crecimiento

- Incorporamos producción al modelo. Ya no es en una economía de dotación.
- Será una economía con un agente representativo

$$(31) \quad \omega(\bar{k}_0) = \max_{\{c_t, k_t, n_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t)$$

$$(32) \quad \text{s. a. } F(k_t, n_t) = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t$$

$$(33) \quad c_t \geq 0; k_t \geq 0; 0 \leq n_t \leq 1 \text{ for all } t$$

$$(34) \quad k_0 \leq \bar{k}_0$$

- Bajo ciertas condiciones para la función de utilidad y de producción, podemos saber que  $\omega(\bar{k}_0)$  es creciente en  $\bar{k}_0$
- Asumiendo que  $F$  es HG1 y diferenciable, podemos escribir  $f = F(k, 1) + (1 - \delta)k$  (note que no hay ocio, entonces  $n_t = 1$ )
- Usando esto podemos escribir todo el problema en función de  $k_t$  y  $k_{t+1}$

# Modelo Neoclásico de crecimiento

$$(35) \quad \omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(f(k_t) - k_{t+1})$$

$$(36) \quad \text{s. a. } 0 \leq k_{t+1} \leq f(k_t)$$

$$(37) \quad k_0 = \bar{k}_0 \geq 0 \text{ given}$$

- Note que podemos separar  $\omega(\bar{k}_0)$  en la utilidad instantánea y la del período 2 en adelante,

$$\omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} U(f(k_0) - k_1) + \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} U(f(k_t) - k_{t+1})$$

$$\omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_1\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ U(f(k_0) - k_1) + \beta \left[ \max_{\{k_{t+2}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=2}^{\infty} \beta^t U(f(k_{t+1}) - k_{t+2}) \right] \right\}$$

- El último término podemos escribirlo como  $\omega(\bar{k}_1)$ ,
- y por lo tanto podemos escribir

$$(38) \quad \omega(\bar{k}_0) = \max_{\{k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} U(f(k_0) - k_1) + \beta \omega(\bar{k}_1)$$



# Modelo Neoclásico de crecimiento

- Note que esto tiene una forma recursiva, podemos escribir el problema en términos del capital de hoy y de mañana, y resolver una ecuación funcional para encontrar la solución.

$$(39) \quad v(k) = \max_{\{k'\}} U(f(k) - k') + \beta v(k')$$

- Bajo ciertas condiciones, sabemos que este problema es una contracción, y por lo tanto si empezamos con una *guess* podemos llegar al verdadero valor de la función valor,

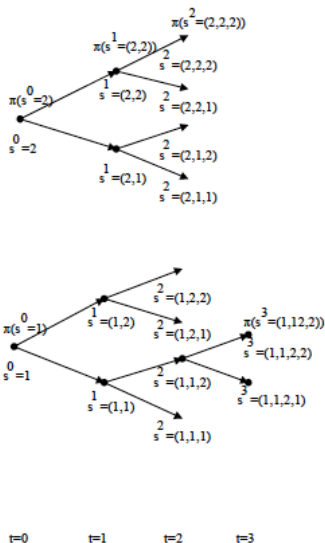
# Modelo Neoclásico de crecimiento: Ejemplo

- Supongamos que tenemos una economía donde  $\alpha = 0.3$ ,  $\beta = 0.6$ ,  $\delta = 1$
- La función de utilidad es  $u(c) = \ln(c)$
- Vamos a discretizar los valores de  $k$  entre  $[0.02, 0.2]$ , con 10 puntos
- Encontremos la función valor utilizando VFI (ejemplo de excel)
- Algoritmo para solución numérica
  - 1 Declarar e inicializar las variables y parámetros
  - 2 Crear el primer guess para la VF,  $v_0$
  - 3 Crear un loop para calcular la función valor en cada estado para cada posible elección de capital mañana
  - 4 Computar la distancia entre la nueva VF y la "guess" (una medida de distancia puede ser el  $\max(\text{abs}(V_1 - V_0))$ ), es decir el máximo elemento en valor absoluto de la diferencia
  - 5 Si esta medida de distancia es menor a nuestra tolerancia, tenemos nuestra value function, sino reemplazar la guess inicial con  $V_1$ , y recalculamos la VF.

# Modelo dinámico con incertidumbre

- Retomemos la economía de dotación
- Hasta ahora, los agentes conocían con certeza su dotación en cada período
- Supongamos ahora que la dotación depende de un factor exógeno (clima)
- Denotemos con  $s^i$  la historia hasta el período  $i$ , y con  $s_i$  el estado en el período  $i$ 
  - ▶ Supongamos que los estados son  $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$ .
  - ▶ Una historia es la secuencia de estados realizados.
  - ▶ Una historia puede ser  $s^3 = \{\text{sol}, \text{sol}, \text{lluvia}\}$ , que indica que el período 1 y 2 hubo sol, y en el 3 lluvia.
- Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado  $\pi(s_t)$ , y por lo tanto de una historia particular  $\pi(s^t)$
- La función de utilidad que maximizarán los agentes en este caso es  $u(c^i) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S^t} \beta^t \pi(s^t) U(c_t^i(s^t))$

# Modelo dinámico con incertidumbre



# Modelo dinámico con incertidumbre

- **Ejercicio:** Suponga que en el período 0 hizo sol  $s_0 = \text{sol}$  y que la probabilidad de sol o lluvia en cada período es 0.5. Además supongo que la economía dura 3 períodos
  - 1 Plantee el conjunto de historias posibles en este caso. Recuerde que  $s_0$  es parte de la historia
  - 2 Plantee la función de utilidad que este agente tendrá que maximizar, suponiendo que sólo existen 3 períodos. Desarrolle cada sumatorio.

# Modelo dinámico con incertidumbre

- Retomando el primer ejemplo, supongamos que ahora una secuencia de dotación similar al del primer ejemplo
  - ▶ El individuo 1 recibe dotación  $e^1 = e$
  - ▶ Una historia es la secuencia de estados realizados.
  - ▶ Una historia puede ser  $s^3 = \{sol, sol, lluvia\}$ , que indica que el período 1 y 2 hubo sol, y en el 3 lluvia.
- Hasta ahora, los agentes conocían con certeza su dotación en cada período
- Supongamos ahora que la dotación depende de un factor exógeno (clima)
- Denotemos con  $s^i$  la historia hasta el período  $i$ , y con  $s_i$  el estado en el período  $i$ 
  - ▶ Supongamos que los estados son  $s = \{sol, lluvia\}$ .
  - ▶ Una historia es la secuencia de estados realizados.
  - ▶ Una historia puede ser  $s^3 = \{sol, sol, lluvia\}$ , que indica que el período 1 y 2 hubo sol, y en el 3 lluvia.
- Existe una probabilidad de ocurrencia de cada estado  $\pi(s_t)$ , y por lo tanto de una historia particular  $\pi(s^t)$

# Modelo dinámico con incertidumbre

- Note que en cada momento  $t$  existen 2 estados  $s = \{\text{sol}, \text{lluvia}\}$
- Vamos a suponer que existen un activo para cada estado.
  - ▶ Esto quiere decir que un agente puede comprar a un precio  $q_t(s^t, s_{t+1} = j)$  un seguro que paga 1 si el estado es igual  $j$  mañana, y 0 en cualquier otro estado
  - ▶ Este tipo de activos lo llamaremos Arrow securities
  - ▶ El individuo  $i$  compra  $a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})$  unidades de ese activo
- La restricción presupuestaria en este caso es entonces:

$$(40) \quad c_t^i(s^t) + \sum_{s_{t+1} \in S} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \leq e_t^i(s^t) + a_t^i(s^t)$$

- Note que en este caso, si  $e_t^1(s^t) + e_t^2(s^t) = e$ , existe incertidumbre a nivel individual, pero no a nivel agregado, el producto es siempre el mismo  $e$ , lo que no sabemos es quien tendrá la dotación

# Modelo dinámico con incertidumbre

- Este problema se puede resolver de manera similar a los anteriores. Notar que ahora tendremos un multiplicador de lagrange para cada posible historia
- La definición de equilibrio es similar a las anteriores. Son secuencias de precios, consumos y arrow securities, para todas las historias y períodos tal que,
  - ▶ Dado los precios, los consumos y arrow securities sean una solución al problema del consumidor
  - ▶ En cada historia y período se vacían los mercados de bienes y de activos
- Note que la condición de vaciado de mercado del mercado de activos implica que  $a_t^1(s^t, s_{t+1}) + a_t^2(s^t, s_{t+1}) = 0$  para todo  $t$ ,  $s^t \in S^t$  y  $s_{t+1} \in S$



# Modelo dinámico con incertidumbre: CPO

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \beta^t \pi(s^t) u(c_t^i(s^t)) - \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \lambda(s^t) \left[ e_t^i(s^t) + a_t^i(s^t) - c_t^i(s^t) - \sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) \right]$$

CPO

$$\begin{aligned} \{c_t^i(s^t)\} & \quad \beta^t \pi(s^t) u'(c_t^i(s^t)) - \lambda(s^t) = 0 \\ \{a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1})\} & \quad \lambda(s^t) q_t(s^t, s_{t+1}) - \lambda(s^{t+1}, s_{t+1}) = 0 \\ \{\lambda(s^t)\} & \quad e_t^i(s^t) + a_t^i(s^t) - c_t^i(s^t) - \sum_{s^{t+1}} q_t(s^t, s_{t+1}) a_{t+1}^i(s^t, s_{t+1}) = 0 \end{aligned}$$

Combinando estas ecuaciones obtenemos:

$$u'(c_t^i(s^t)) = \frac{1}{q_t(s^t, s_{t+1})} \beta^t \pi(s^{t+1} | s^t) u'(c_{t+1}^i(s^{t+1})) \quad (\text{EE})$$

$$\frac{u'(c_t^i(s^t))}{u'(c_{t+1}^i(s^{t+1}))} = \frac{1}{q_t(s^t, s_{t+1})} \beta^t \pi(s^{t+1} | s^t)$$

Note que el lado derecho de esta ecuación es igual para ambos individuos, lo cual implica que el ratio de UMg se iguala para ambos agentes y en el tiempo

# Modelo dinámico con incertidumbre: Arrow-Debreu

En este caso el lagrangeano es el siguiente

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \beta^t \pi(s^t) u(c_t^i(s^t)) - \lambda \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \left[ p_t(s^t) e_t^i(s^t) - p_t(s^t) c_t^i(s^t) \right]$$

Note que como todo el intercambio ocurre al inicio de la economía, hay sola restricción de presupuesto y 1 solo langrangeano CPO

$$\{c_0^i(s_0)\} \quad \pi(s_0) u'(c_0^i(s_0)) - \lambda p_0(s_0) = 0$$

$$\{c_t^i(s^t)\} \quad \pi(s^t) u'(c_t^i(s^t)) - \lambda p_t(s^t) = 0$$

$$\{\lambda\} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} \left[ p_t(s^t) e_t^i(s^t) - p_t(s^t) c_t^i(s^t) \right] = 0$$

Combinando estas ecuaciones

$$u'(c_0^1(s_0)) = \beta^t \frac{p_0(s^0)}{p_t(s_t)} \frac{\pi(s^t)}{\pi(s_0)} u'(c_t^1(s^t)) \Rightarrow \text{EE}$$

$$\frac{u'(c_t^1(s^t))}{u'(c_0^1(s_0))} = \frac{p_t(s^t)}{p_0(s_0)} \frac{\pi(s^t)}{\pi(s_0)} \frac{1}{\beta^t} = \frac{u'(c_t^2(s^t))}{u'(c_0^2(s_0))}$$

Asumamos que la utilidad es CRRA  $\Rightarrow u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$  y  $u'(c) = c^{-\sigma}$

## Modelo dinámico con incertidumbre: Arrow-Debreu cont.

$$\left( \frac{c_t^2(s^t)}{c_t^1(s^t)} \right)^{-\sigma} = \left( \frac{c_0^2(s^0)}{c_0^1(s^0)} \right)^{-\sigma}$$
$$c_t^i(s^t) = \theta^i e_t(s^t) \text{ donde } e_t(s^t) = e_t^1(s^t) + e_t^2(s^t)$$

Normalizando  $p_0(s_0) = 1$  (ojo que esto lo podemos hacer para un solo estado  $s_0$ )

$$p_t(s^t) = \frac{\pi(s^t)}{\pi(s_0)} \beta^t \left( \frac{e_t(s^t)}{e_0(s_0)} \right)^{-\sigma}$$

Note que el precio en el período 0 de 1 unidad de consumo en el nodo  $s^t$  es:

- Decreciente en el tiempo por el factor de descuento  $\beta^t$
- Creciente en la probabilidad de ocurrencia del nodo  $s^t$
- Decreciente en la disponibilidad de consumo en el nodo  $s^t$

# Modelo dinámico con incertidumbre: Valuación de activos

- El análisis anterior nos permite valorar activos
- Considere un activo  $j$  definido por los dividendos  $d^j = \{d_t^j(s^t)\}$  que paga en cada nodo  $s^t$
- El dividendo es una orden de pago de  $d_t^j(s^t)$  unid. de consumo en el nodo  $s^t$
- El precio en el período 0 de este activo es:

$$P_0^j(d) = \sum_{t=0}^{\infty} \sum_{s^t \in S} p_t(s^t) d_t^j(s^t)$$

- El valor de este activo en el momento  $t$  luego de pagar dividendos expresado en unidades de consumo del período  $t$  :

$$P_t^j(d; s^t) = \frac{\sum_{\tau=t+1}^{\infty} \sum_{s^\tau | s^t} p_\tau(s^\tau) d_\tau^j(s^\tau)}{p_t(s^t)}$$

- El retorno de este activo en el momento  $t$  luego de pagar dividendos:

$$R_t^j(d; s^{t+1}) = \frac{P_{t+1}^j(d; s^{t+1}) + d_{t+1}^j(s^{t+1})}{P_t^j(d; s^t)}$$

# Modelo dinámico con incertidumbre: Valuación de activos, Ejercicios

- ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un arrow security comprada en el nodo  $s^t$  y que paga sólo en el estado  $\hat{s}_{t+1}$  ?
- ¿Cuál es el valor y el rendimiento de un activo que paga una unidad de consumo sin importar el estado  $s_{t+1}$  mañana ?

# Modelo dinámico con incertidumbre: Versión Recursiva

- Hasta ahora siempre escribimos las variables en función de la historia  $s^t$
- Es muy costoso tener la historia de eventos como variable de estado
- Para lidiar con esto vamos a utilizar procesos de Markov
- En un proceso de Markov la probabilidad de ocurrencia de un estado  $s_{t+1}$  mañana sólo depende del estado  $s_t$  hoy
- Esto nos permite olvidarnos de la historia como variable de estado, y quedarnos solo con el estado  $s_t$

$$\pi = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \cdots & \vdots & \cdots & \pi_{1N} \\ \pi_{21} & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \pi_{i1} & \cdots & \cdots & \pi_{ij} & \cdots & \pi_{iN} \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \pi_{N1} & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \pi_{NN} \end{pmatrix}$$

# Modelo dinámico con incertidumbre: Versión Recursiva

- Podemos escribir el problema anterior como:

$$\begin{aligned} v^i(a, s) &= \max_{\{c, a'\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{s' \in S} v(a'(s'), s') \pi(s'|s) \right\} \\ \text{s.a.} \\ c + \sum_{s'} a'(s') q(s'|s) &\leq e^i(s) + a \\ c &\geq 0 \\ a'(s') &\leq \bar{A}^i(s') \forall s' \end{aligned}$$

# Modelo Neo-clásico de Crecimiento Estocástico

- Suponemos que se produce con la siguiente tecnología:  $y_t = e^{z_t} F(K)$
- $z_t$  es un proceso de Markov de  $N$  estados. Denotamos con  $\pi(i, j)$  la probabilidad de pasar del estado  $i$  al estado  $j$
- La ley de movimiento del capital está dada por  $k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t$
- El producto se puede destinar a consumo o inversión  $y_t = c_t + i_t$
- Las preferencias son estándar,  $E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$ , con  $\beta \in (0, 1)$  y  $u(c_t, l_t) = \log(c_t)$
- Valor de los parámetros:  
 $\theta = 0.4, \delta = 0.048, \rho = 0.95, \sigma_z = 0.007, \beta = 0.947, \alpha = 0.64$
- Cada familia tiene una dotación no estocástica de  $k_0$

$$\begin{aligned} v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d} \end{aligned}$$



# Modelo Neo-clásico de Crecimiento Estocástico

EXPLICAR AQUI Y DAR EJERCICIOS CON LOS METODOS NUMERICOS, VFI, PFI, VER SI DOY EGM Y VER SI HAGO ALGO DE INTERPOLATION TAMBIEN

# Modelo dinámico con incertidumbre: Ejercicios

- Considere una economía con 3 períodos, 0, 1, 2
- En la economía viven 2 agentes: 1 y 2
- En cada período el clima puede ser *soleado* o *lluvioso* con igual probabilidad. Suponga que en el período 0 el clima es *soleado*.
- Si el clima es *soleado* el agente 1 recibe  $e^1 = 2$  y el agente 2  $e^2 = 1$
- Si el clima es *lluvioso* el agente 1 recibe  $e^1 = 1$  y el agente 2  $e^2 = 2$
- Suponga que la utilidad de cada agente es  $U(c) = E \sum_{t=0}^2 \beta^t \ln(c_t)$
- Suponga que el agente descuenta el futuro a una tasa  $\beta = 0.9$
- El bien que reciben cada período es perecedero.

# Modelo dinámico con incertidumbre: Ejercicios

## Resuelva

- Escriba el conjunto de historias posibles en esta economía
- Plantee el problema que tienen que resolver estos agentes suponiendo que en cada período existen Arrow securities para cada estado. Es decir los agentes pueden comprar un activo que paga 1 si el clima es soleado y 0 si lluvioso, y otro activo que paga 1 si el clima es lluvioso y 0 si es soleado
- Encuentre la cantidad consumida por cada individuo en este caso
- Suponga ahora que en esta economía sólo existe 1 activo en cada período que paga 1 en el próximo período sin importar el clima
- Compare la utilidad esperada de cada agente en el caso con Arrow securities y en el caso con el activo libre de riesgo. ¿Cuál es mayor?

# Modelo Estándar de Mercados Incompletos

- Hasta ahora resolvimos casos en los que existía un activo para cada estado de la naturaleza
- Sin embargo, nos interesa considerar casos donde existen menos activos que estados de la naturaleza
- Cuando no existe la posibilidad de asegurarnos ante cada eventualidad decimos que los mercados son *incompletos*
- Este tipo de modelos son también conocidos como modelos de Bewley-Hugget-Aiyagari, y son los modelos básicos de agentes heterógeneos
- A continuación discutiremos el paper de Aiyagari
- ¿Para qué nos sirvió todo lo anterior? Porque el modelo de mercados completos se suele usar como benchmark o first best.

# Aiyagari, QJE 1994: Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving

- El paper se plantea 2 objetivos:
  - 1 Desarrollar un modelo donde existe interacción entre gran cantidad de agentes con shocks idiosincráticos pero sin incertidumbre agregada.
  - 2 Estudiar la importancia de los shocks idiosincráticos en el ahorro agregado
- ¿Por qué construir este tipo de modelo?
  - 1 El comportamiento del consumo, riqueza y portafolio de los individuos difiere de lo que predice un modelo de mercados completos
  - 2 Autores encontraron que este tipo de modelos es útil para analizar temas como ciclos, política monetaria, asset pricing, política fiscal, entre otros

## Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Shocks de dotación de trabajo  $l_t$ , i.i.d
- Se permite pedir préstamo  $b_t$
- Los individuos eligen cada período consumo  $c_t$  y ahorros  $a_t$
- La tasa de descuento intertemporal es  $\beta$ , y la función de utilidad  $U_t$
- Los agents toman el salario  $w$  y la tasa de interés  $r$  como dadas
- El problema de un agente es:

$$\begin{aligned} \max_{\{a_{t+1}, c_t\}} \quad & E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t) \right\} \\ \text{s.a. } c_t + a_{t+1} \quad &= w * l_t + (1 + r)a_t \\ c_t \quad &\geq 0; a_{t+1} \geq -\phi \end{aligned}$$

- Note que el límite de préstamo debe prevenir que el agente haga un esquema de Ponzi. Un límite estricto está dado por  $\phi = \frac{w * l_{min}}{r}$
- Esto asegura que incluso en el peor escenario  $l_{min}$  puedo pagar la deuda y tener consumo positivo

## Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Definamos  $\hat{a}_t = a_t + \phi$
- Definamos  $z_t = w * l_t + (1 + r) * \hat{a}_t - r * \phi$
- Podemos redefinir la restricción de presupuesto como  $c_t + \hat{a}_{t+1} = z_t$
- La función valor para el agente se puede escribir:

$$V(z_t) = \max_{\hat{a}_{t+1}} \left\{ U(z_t - \hat{a}_{t+1}) + \sum_{l_{t+1} \in L} \beta^t V(z_{t+1}) \right\}$$

- La solución a este problema es  $\hat{a}_{t+1} = A(z_t, b, w, r)$
- Note que como los shocks son i.i.d no entran como variables de estado
- En el caso de mercados incompletos, la ecuación de Euler es:

$$u'(c_t) \geq \beta * (1 + r) E_t [u'(c_{t+1})], = \text{si } \hat{a}_{t+1} > 0$$

- Esto nos dice que si no estoy restringido en el crédito podré igualar mi UMg del consumo hoy con la UMg esperada de consumo descontada mañana.
- Si estoy restringido al crédito, me gustaría pedir prestado más pero no puedo

# Aiyagari, QJE 1994: Modelo

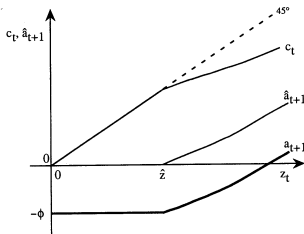


FIGURE 1a  
Consumption and Assets as Functions  
of Total Resources

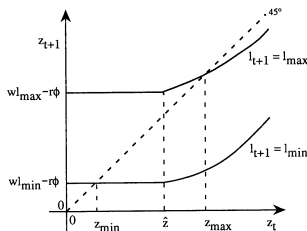


FIGURE 1b  
Evolution of Total Resources

- Para valores chicos de  $z_t$ ,  $c = z$ , y pido prestado todo lo que puedo
- A partir de cierta cantidad de recursos  $\hat{z}$ ,  $c < z$  y el ahorro tienen pendiente positiva
- De la figura 1.b note que para ciertos valores de  $z_t$ ,  $z_{t+1} < z_t$ . Esto asegura que tengamos una distribución estacionaria de  $z_t$



## Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Ahorro promedio de largo plazo está dado por:  $Ea_w = E[A(z, b, w, r)] - \phi$
- La distribución de  $z$  y el valor de  $Ea_w$  reflejan la heterogeneidad endógena
- $Ea_w$  es el ahorro agregado de la economía en un momento, consistente con la distribución de activos de los agentes

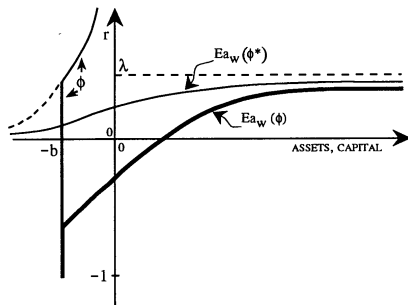


FIGURE IIa  
Interest Rate versus Per Capita Assets

## Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Hasta ahora asumimos  $r$  y  $w$  como dados.
- Veamos como se determinan  $r$  y  $w$  en equilibrio
- Denotemos  $f(k, 1)$  el output per capita,  $k$  el capital per capita y normalizamos el trabajo a 1
- Denotemos  $\delta$  como la depreciación del capital
- De las CPO de la firma sabemos que  $r = f_k(k, 1) - \delta$  y  $f_l(k, 1) = w$ . Esto nos permite escribir al salario como función de la tasa de interés  $w(r)$
- El PmgK es decreciente en la tasa de interés bajo supuestos estándar

## Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Note que la curva de ahorro es asintótica a  $r = 1/\beta$ , que es la tasa de interés de mercados completos
- Al tener la curva de PMgK pendiente decreciente esto implica que:
  - ▶  $r^{MI} < r^{MC}$
  - ▶  $K^{MI} > K^{MC}$
- Este exceso de ahorro se conoce como ahorro precautorio

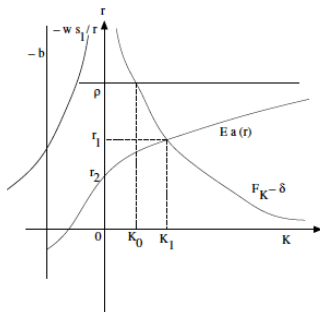
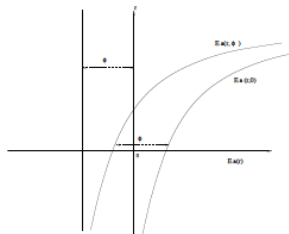


Figure 17.6.1: Demand for capital and determination of interest rate. The  $Ea(r)$  curve is constructed for a fixed wage

## Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- ¿Qué pasa si aumenta  $\phi$ ? (un  $\uparrow$  de  $\phi$  implica poder prestado más)
- La curva  $Ea$  se desplaza a la izquierda, lo que implica
  - ▶  $r^{\phi^1} > r^{\phi^0}$  con  $\phi^1 > \phi^0$
  - ▶  $K^{\phi^1} < K^{\phi^0}$
- Al tener mayor capacidad de préstamo ante shocks negativos, el ahorro precautorio es menor



**Figure 17.6.2:** The effect of a shift in  $\phi$  on the  $Ea(r)$  curve. Both  $Ea(r)$  curves are drawn assuming that the wage is fixed.

## Aiyagari, QJE 1994: Calibración

- Valores estándar para algunos parámetros,  $\beta = 0.96$ ,  $\delta = 0.08$
- Función de producción Cobb Douglas con participación del capital  $\alpha = 0.36$
- Proceso de ingreso log-normal  $\log(l_t) = \rho \log(l_{t-1}) + \sigma(1 - \rho^2)^{1/2} \epsilon_t$  donde  $\epsilon_t \sim N(0, 1)$
- Asume distintos valores para risk-aversion  $\mu$ , varianza de la innovación al proceso de ingreso  $\sigma$  y de la persistencia del proceso de ingreso  $\rho$
- Asume  $b = 0$

# Aiyagari, QJE 1994: Resultados

TABLE II

A. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ( $\sigma = 0.2$ )

| $\rho \backslash \mu$ | 1            | 3            | 5            |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0                     | 4.1666/23.67 | 4.1456/23.71 | 4.0858/23.83 |
| 0.3                   | 4.1365/23.73 | 4.0432/23.91 | 3.9054/24.19 |
| 0.6                   | 4.0912/23.82 | 3.8767/24.25 | 3.5857/24.86 |
| 0.9                   | 3.9305/24.14 | 3.2903/25.51 | 2.5260/27.36 |

B. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ( $\sigma = 0.4$ )

| $\rho \backslash \mu$ | 1            | 3            | 5             |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0                     | 4.0649/23.87 | 3.7816/24.44 | 3.4177/25.22  |
| 0.3                   | 3.9554/24.09 | 3.4188/25.22 | 2.8032/26.66  |
| 0.6                   | 3.7567/24.50 | 2.7835/26.71 | 1.8070/29.37  |
| 0.9                   | 3.3054/25.47 | 1.2894/31.00 | -0.3456/37.63 |

- A medida que aumenta el riesgo en el proceso de ingresos por aumentos de  $\rho$  o de  $\sigma$  el ahorro agregado aumenta y cae la tasa de interés
- Un efecto similar tiene el aumento del coeficiente de aversión al riesgo  $\mu$
- Los niveles de desigualdad que genera este modelo son muy bajos comparados con los datos

## Aiyagari, QJE 1994: Conclusión

- El riesgo idiosincrático no asegurable genera un exceso de ahorro respecto a la situación de mercados completos
- Este exceso de ahorro (precautionary savings) se genera por el deseo de suavizar consumo y la presencia de restricciones de crédito
- Este exceso de ahorro genera que la tasa de interés de equilibrio sea menor a la de mercados completos
- Este modelo genera heterogeneidad en la acumulación de riqueza
- Si bien el modelo es capaz de generar desigualdad, la desigualdad generada es muy inferior a la observada en los datos. Algunas extensiones para solucionar esto
  - ▶ Modelos con emprendedores (Quadrini, 2000)
  - ▶ Castañeda, Diaz Gimenez y Rios Rull (2003) cambia el shock de ingresos

## Davila, Hong, Krusell y Rios Rull, ECTA 2012

- Estudian las propiedades de bienestar de un modelo neoclásico de crecimiento con riesgo idiosincrático.
- Usan el concepto de constrained efficiency. Un planner soluciona el problema de cada individuo respetando sus restricciones de presupuesto.
- El planificador indica cuánto ahorrar a cada agente, pero sin redistribuir recursos, es decir respeta las restricciones de presupuesto individual.
- Dependiendo de la calibración el equilibrio de estado estacionario puede tener sub o sobre acumulación de capital comparado con el constrained efficient.
- En la calibración consistente con las medidas de desigualdad en EEUU, el equilibrio de estado estacionario muestra sub-acumulación de capital respecto del constrained efficient.



## Mecanismo:

- Dado que no puede redistribuir bienes, la redistribución viene a través de precios. Como el planner es utilitarista, quiere igual ratio de  $Umg$ , y como los pobres están restringidos, el planner les da un peso mayor (recordar las ecuaciones de euler)
- El planner quiere aumentar el stock de capital de forma que baje la tasa de interés ( $\uparrow K \rightarrow \downarrow PMgK$ ) y aumente el salario.
- El planner logra esto haciendo aumentar los ahorros a los ricos. Para los pobres aumenta el ingreso laboral por el aumento en  $w$ , y como su ingreso de capital es relativamente bajo, la caída en  $r$  no tiene mayor efecto